

Tributação do capital no Brasil em equilíbrio geral em tempo contínuo, com agente representativo e famílias heterogêneas

José Oliveira

Setembro de 2026

Resumo

Esta nota resolve o modelo de Ramsey–Cass–Koopmans em tempo contínuo com um governo que tributa a renda do capital e o consumo, gasta e faz transferências, e o calibra para o Brasil com dados da Penn World Table 11.0, do Ipea e do IBGE. A transição é calculada para mudanças de política inesperadas, anunciadas e temporárias, empilhando os regimes num único problema de contorno. O exercício principal mede o efeito de um aumento da tributação da renda do capital do tamanho da nova receita estimada para a Lei 15.270/2025, que corresponde a cerca de 0,85 ponto percentual na alíquota efetiva. No longo prazo o capital cai 1,46%, o PIB e os salários caem 0,66%, a receita efetiva fica em 90% da estimativa estática e o custo de bem-estar é de 0,08% do consumo. Um experimento de Monte Carlo mostra que a taxa de desconto e a elasticidade de substituição intertemporal podem ser separadas a partir de transições observadas em dados anuais, embora o estado estacionário identifique apenas uma combinação das duas. A segunda parte refaz o exercício com famílias heterogêneas no modelo de Aiyagari em tempo contínuo, resolvido pelas equações de Hamilton–Jacobi–Bellman e Kolmogorov, com risco de desemprego e desigualdade de renda calibrados com a PNAD Contínua. O efeito agregado quase não muda, mas a distribuição muda muito, pois se a receita volta igualmente a todos 62% das famílias ganham, ao passo que, se ela financia a isenção do imposto de renda da faixa intermediária, como na lei, essa faixa ganha 0,49% do consumo e perdem tanto a metade mais pobre, que já era isenta, quanto os 10% mais ricos.

1 Motivação

A Lei 15.270, de 26 de novembro de 2025, produz efeitos desde 1º de janeiro de 2026. Ela isenta do imposto de renda quem ganha até R\$ 5 mil por mês e, para compensar, cria um imposto mínimo sobre rendas anuais acima de R\$ 600 mil, com alíquota que chega a 10% a partir de R\$ 1,2 milhão, e uma retenção de 10% sobre lucros e dividendos acima de R\$ 50 mil mensais pagos por uma mesma empresa a uma pessoa física. Na Exposição de Motivos do projeto (EM nº 19/2025 do Ministério da Fazenda), a Receita Federal estimou para 2026 uma arrecadação de R\$ 25,22 bilhões com o imposto mínimo e de R\$ 8,90 bilhões com dividendos remetidos ao exterior, contra uma renúncia de R\$ 25,84 bilhões com a isenção.

Boa parte da nova receita recai sobre a renda do capital, o que, num modelo de equilíbrio geral, reduz o retorno líquido da poupança e desestimula a acumulação de capital e, com ela, a produtividade do trabalho e os salários. A pergunta desta nota é quantitativa e diz respeito ao tamanho desses efeitos para a economia brasileira, no longo prazo e na transição, e a quanto da receita estática sobrevive quando a base tributária se ajusta. O instrumento é o modelo neoclássico de crescimento com família representativa em tempo contínuo, que tem a vantagem de tratar de forma limpa a diferença entre choques inesperados e anunciados.

O modelo com agente representativo não enxerga a redistribuição entre famílias, que é o objetivo declarado da lei, e nele a isenção para rendas baixas equivale a uma transferência

lump-sum que não distorce nada, já que a oferta de trabalho é inelástica. A Seção 9 trata dessa questão com famílias que diferem em renda, riqueza e risco de desemprego e mostra quem ganha e quem perde, e a Seção 10 discute as limitações.

2 Ambiente

O tempo $t \geq 0$ é contínuo e medido em anos. A população $L(t) = L_0 e^{nt}$ oferta inelasticamente uma unidade de trabalho por pessoa, a eficiência do trabalho é $A(t) = A_0 e^{gt}$ e a firma representativa produz

$$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1. \quad (1)$$

Letras minúsculas denotam variáveis por unidade de trabalho efetivo, com $k = K/(AL)$, $c = C/(AL)$, $y = Y/(AL) = k^\alpha$ e $\hat{g} = G/(AL)$ para o gasto público, e o consumo por pessoa é $x = C/L = Ac$.

O governo consome G , cobra a alíquota τ_k sobre a renda do capital líquida de depreciação e τ_c sobre o consumo e devolve o saldo às famílias como uma transferência lump-sum T por pessoa, de modo que o orçamento se equilibra em cada instante,

$$G + TL = \tau_k(R - \delta)K + \tau_c C. \quad (2)$$

Tributar a renda líquida corresponde a permitir o abatimento da depreciação, como no imposto de renda das empresas. Com trabalho inelástico, um imposto sobre salários equivale a uma transferência negativa, e por isso não aparece.

3 Família, firma e equilíbrio

3.1 Família

A família dinástica escolhe o consumo por pessoa para maximizar

$$U = \int_0^\infty e^{-\rho t} L(t) u(x(t)) dt, \quad u(x) = \begin{cases} x^{1-\theta}/(1-\theta), & \theta \neq 1, \\ \log x, & \theta = 1, \end{cases} \quad (3)$$

em que $\rho > 0$ é a taxa de desconto e $\theta > 0$ é o inverso da elasticidade de substituição intertemporal. Com patrimônio por pessoa b , salário w e retorno líquido após impostos $r = (1 - \tau_k)(R - \delta)$, a restrição orçamentária é

$$\dot{b} = (r - n)b + w + T - (1 + \tau_c)x, \quad (4)$$

junto com a condição de ausência de esquemas de Ponzi, $\lim_{t \rightarrow \infty} b(t) \exp\{-\int_0^t [r(s) - n] ds\} \geq 0$. Normalizando $L_0 = 1$, o Hamiltoniano a valor corrente, com desconto $\rho - n$, é

$$\mathcal{H} = u(x) + \mu[(r - n)b + w + T - (1 + \tau_c)x],$$

e as condições de primeira ordem são

$$x^{-\theta} = \mu(1 + \tau_c), \quad \dot{\mu} = (\rho - n)\mu - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial b} = (\rho - r)\mu, \quad (5)$$

com a condição de transversalidade $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(\rho - n)t} \mu(t) b(t) = 0$. Derivando a primeira condição no tempo e usando a segunda, chega-se a

$$\frac{\dot{x}}{x} = \frac{1}{\theta} \left[r - \rho - \frac{\dot{\tau}_c}{1 + \tau_c} \right], \quad (6)$$

de modo que um τ_c constante não afeta a escolha intertemporal. O multiplicador μ é o valor marginal do patrimônio e só salta quando chega informação nova, sendo contínuo numa data de

mudança já anunciada. Por isso, se τ_c passa de τ_c^- a τ_c^+ numa data conhecida, o consumo salta exatamente

$$\frac{x^+}{x^-} = \left(\frac{1 + \tau_c^-}{1 + \tau_c^+} \right)^{1/\theta}, \quad (7)$$

enquanto uma mudança anunciada de τ_k ou de G não provoca salto nenhum na data em que entra em vigor.

3.2 Firma e fechamento

A firma aluga capital e contrata trabalho em mercados competitivos, com

$$R = \frac{\partial Y}{\partial K} = \alpha k^{\alpha-1}, \quad w = \frac{\partial Y}{\partial L} = (1 - \alpha)Ak^\alpha, \quad (8)$$

e $RK + wL = Y$, sem lucro. Em equilíbrio a família possui o capital, $b = K/L$, e agregando (4) e usando (2) obtém-se

$$\dot{K} = rK + wL + TL - (1 + \tau_c)C = (R - \delta)K + wL - G - C = Y - C - G - \delta K,$$

que é a restrição de recursos da economia, em que as transferências e os impostos se cancelam e só o gasto G absorve produto.

3.3 Sistema dinâmico

Como $\dot{k}/k = \dot{K}/K - n - g$ e $\dot{c}/c = \dot{x}/x - g$, o equilíbrio com política constante é dado por

$$\dot{k} = k^\alpha - c - \hat{g} - (\delta + n + g)k, \quad (9)$$

$$\dot{c} = \frac{c}{\theta} \left[(1 - \tau_k)(\alpha k^{\alpha-1} - \delta) - \rho - \theta g \right], \quad (10)$$

e a utilidade (3) é finita no crescimento balanceado se $\beta \equiv \rho - n - (1 - \theta)g > 0$.

3.4 Estado estacionário

De $\dot{c} = 0$ e $\dot{k} = 0$ vem

$$k^* = \left[\frac{\alpha}{\delta + (\rho + \theta g)/(1 - \tau_k)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad c^* = (k^*)^\alpha - \hat{g} - (\delta + n + g)k^*, \quad r^* = \rho + \theta g. \quad (11)$$

Três propriedades orientam os experimentos. O retorno líquido de longo prazo r^* não depende da política, k^* não depende de $\hat{g}$ nem de τ_c , já que o gasto apenas desloca consumo, e k^* cai com τ_k . Diferenciando (11), com $R^* = \alpha(k^*)^{\alpha-1}$, obtém-se

$$\frac{d \ln k^*}{d \tau_k} = -\frac{1}{1 - \alpha} \frac{R^* - \delta}{R^*} \frac{1}{1 - \tau_k}, \quad \frac{d \ln y^*}{d \tau_k} = \alpha \frac{d \ln k^*}{d \tau_k}, \quad (12)$$

e, como o salário por trabalhador efetivo, $(1 - \alpha)y$, varia na mesma proporção do produto, no longo prazo o imposto sobre o capital recai também sobre o trabalho.

3.5 Dinâmica local

O Jacobiano de (9)–(10) em (k^*, c^*) é

$$J = \begin{pmatrix} a & -1 \\ b & 0 \end{pmatrix}, \quad a = R^* - (\delta + n + g), \quad b = \frac{c^*}{\theta} (1 - \tau_k) \alpha (\alpha - 1) (k^*)^{\alpha-2} < 0. \quad (13)$$

Como $\det J = b < 0$, os autovalores $\lambda_{s,u} = (a \mp \sqrt{a^2 - 4b})/2$ têm sinais opostos e o equilíbrio é um ponto de sela. O capital é predeterminado e o consumo salta para o braço estável, cuja direção local é $(1, s)$ com $s = a - \lambda_s > 0$, e a velocidade de convergência é $-\lambda_s$.

4 Mudanças de política e bem-estar

Uma trajetória de política é uma sequência de regimes constantes $\{(t_j, \pi_j)\}_{j=0}^{m-1}$, com $t_0 = 0$ e $\pi_j = (\tau_{k,j}, \tau_{c,j}, \hat{g}_j)$, todos conhecidos em $t = 0$. Um choque *inesperado* permanente corresponde a $m = 1$ com a política nova, um choque *anunciado* a $m = 2$, com a política antiga valendo até a vigência t_1 , e um choque *temporário* volta à política original. O equilíbrio exige que o capital parta de $k(0) = k_0$, herdado do estado estacionário anterior, que k seja contínuo em todas as datas e c em cada t_j , salvo o salto (7) quando τ_c muda, e que a economia convirja ao estado estacionário do último regime. Em $t = 0$ o consumo salta livremente, pois é o único momento em que chega informação, e num anúncio a economia segue a dinâmica antiga até t_1 numa trajetória instável que chega *exatamente* ao braço estável novo na data da vigência (Figura 2).

Como $x = A_0 e^{gt} c$, a utilidade da dinastia é, a menos de constantes comuns a todas as trajetórias, proporcional a

$$V = \int_0^\infty e^{-\beta t} u(c(t)) dt. \quad (14)$$

O bem-estar é medido pela variação equivalente λ , a fração do consumo em todas as datas que tornaria a família indiferente entre a trajetória de referência e a nova, e que, pela homogeneidade de u , é dada por

$$\lambda = \left(\frac{V^{\text{nova}}}{V^{\text{ref}}} \right)^{\frac{1}{1-\theta}} - 1 \quad (\theta \neq 1), \quad \lambda = \exp[\beta (V^{\text{nova}} - V^{\text{ref}})] - 1 \quad (\theta = 1), \quad (15)$$

em que a referência é permanecer no estado estacionário inicial, com $V^{\text{ref}} = u(c^*)/\beta$.

5 Solução numérica

O código Python (`modelo.py`) resolve o equilíbrio como um único problema de contorno, em que cada regime j vira um trecho de duração D_j reescalado para $s \in [0, 1]$, com $t = t_j + D_j s$, e o último trecho tem duração $D_{m-1} = T$, de 150 anos por padrão. As incógnitas são $z_j(s) = (\log k, \log c)$ do trecho j , o que garante níveis positivos, e o sistema empilhado tem $2m$ equações

$$\frac{dz_j}{ds} = D_j F_{\pi_j}(z_j), \quad j = 0, \dots, m-1,$$

com F_π dado por (9)–(10) em logaritmos. As $2m$ condições de contorno fixam $\log k_0(0) = \log k_0$, impõem em cada troca $\log k_{j+1}(0) = \log k_j(1)$ e $\log c_{j+1}(0) = \log c_j(1) + \frac{1}{\theta} \log \frac{1+\tau_{c,j}}{1+\tau_{c,j+1}}$ e exigem, no fim, que o ponto esteja sobre a direção estável do último estado estacionário, $c - c^* = s(k - k^*)$. O problema é resolvido por colocação com controle do resíduo (`scipy.integrate.solve_bvp`; Kierzenka e Shampine, 2001), com Jacobiano analítico e tolerância 10^{-8} .

Os testes (`test_modelo.py`) conferem as equações diferenciais por diferenças finitas, a insensibilidade ao horizonte T , a continuidade de c na vigência, o salto (7), a identidade $Y = C + I + G$ e a acumulação anual de capital, além de verificar que o orçamento das famílias reproduz a restrição de recursos. A versão em Julia (`Julia/macroeconomia/equilibrio_geral`) usa outro algoritmo, o *reverse shooting*, que integra o sistema para trás a partir da direção estável com Runge–Kutta de 4ª ordem (Judd, 1998), e concorda com o Python até a sexta casa decimal.

6 Calibração para o Brasil

A Tabela 1 resume a calibração, feita com médias ou tendências de 2000 a 2023. A participação do capital vem da parcela do trabalho na PWT 11.0, que ajusta a renda dos autônomos, e o estoque de capital e a depreciação vêm do Ipea, cuja série é compatível com as Contas Nacionais, ao passo que a PWT produz uma relação capital-produto bem maior por diferenças de cobertura

e de preços dos ativos. O parâmetro n é a tendência de crescimento dos ocupados e g a do PIB por ocupado.

Para a alíquota sobre o capital partimos de Rabelo (2025), que calcula alíquotas efetivas médias à la Mendoza, Razin e Tesar (1994) para 2000–2022 e encontra, para a renda bruta do capital, valores entre cerca de 16% e 19% na média, conforme o tratamento do rendimento dos autônomos. Adotamos $\tau_k^{\text{bruto}} = 18\%$ e, como o modelo tributa a renda líquida de depreciação, convertemos a alíquota mantendo a receita, $\tau_k(R - \delta) = \tau_k^{\text{bruto}}R$, com $R = \alpha Y/K$, o que dá

$$\tau_k = \tau_k^{\text{bruto}} \frac{R}{R - \delta} = 0,18 \times \frac{0,199}{0,199 - 0,060} = 0,259. \quad (16)$$

Com $\theta = 2$, valor usual na literatura, a taxa de desconto ρ é escolhida para que o estado estacionário reproduza K/Y , o que pela equação de Euler dá $\rho = (1 - \tau_k)(\alpha Y/K - \delta) - \theta g = 0,089$. O retorno líquido de longo prazo é então $r^* = \rho + \theta g = 10,2\%$ ao ano, alto, como costuma ser o retorno do capital no Brasil. Trata-se do retorno do capital físico após impostos, e não de uma taxa de juros de título, já que a Selic embute risco, intermediação e política monetária, ausentes do modelo. O gasto público $\hat{g}$ reproduz G/Y .

Tabela 1: Calibração anual (2000–2023)

Parâmetro	Valor	Fonte ou alvo
α	0,451	1 – participação do trabalho, PWT 11.0
δ	0,0605	depreciação / estoque líquido do ano anterior, Ipea
n	0,0143	tendência dos ocupados, PWT 11.0
g	0,0067	tendência do PIB por ocupado, PWT 11.0
θ	2	valor usual, ver sensibilidade
τ_k	0,259	18% da renda bruta (Rabelo, 2025), em base líquida
ρ	0,0889	reproduz $K/Y = 2,272$ (Ipea)
G/Y	0,192	consumo final do governo / PIB, IBGE

A Tabela 2 compara momentos do estado estacionário com os dados. O investimento e o consumo, que não foram usados na calibração, ficam próximos dos observados, e a diferença no consumo reflete em parte as exportações líquidas e a variação de estoques, ausentes do modelo fechado. A convergência é de 6,2% ao ano, com meia-vida de 11 anos.

Tabela 2: Momentos do modelo e dos dados (médias de 2000–2023)

Momento	Modelo	Dados
K/Y (alvo)	2,272	2,272
G/Y (alvo)	0,192	0,192
I/Y (não usado)	0,185	0,179
C/Y (não usado)	0,623	0,609

7 Resultados

7.1 O aumento da tributação do capital

Para traduzir a lei num choque do modelo, supomos que os R\$ 34,12 bilhões estimados para 2026 incidem sobre a renda do capital líquida de depreciação, $(\alpha - \delta K/Y)$ PIB, com o PIB nominal de 2025, o que resulta em $\Delta\tau_k \approx 0,85$ ponto percentual. O número é apenas uma ordem de grandeza, porque parte do imposto mínimo incide sobre outras rendas e a lei aprovada difere

do projeto original, e por isso a Tabela 3 mostra também choques maiores. Consideramos duas versões, a lei anunciada em 15 de março de 2025, data da Exposição de Motivos, com vigência em 1º de janeiro de 2026, 0,8 ano depois, e uma surpresa em 1º de janeiro de 2026.

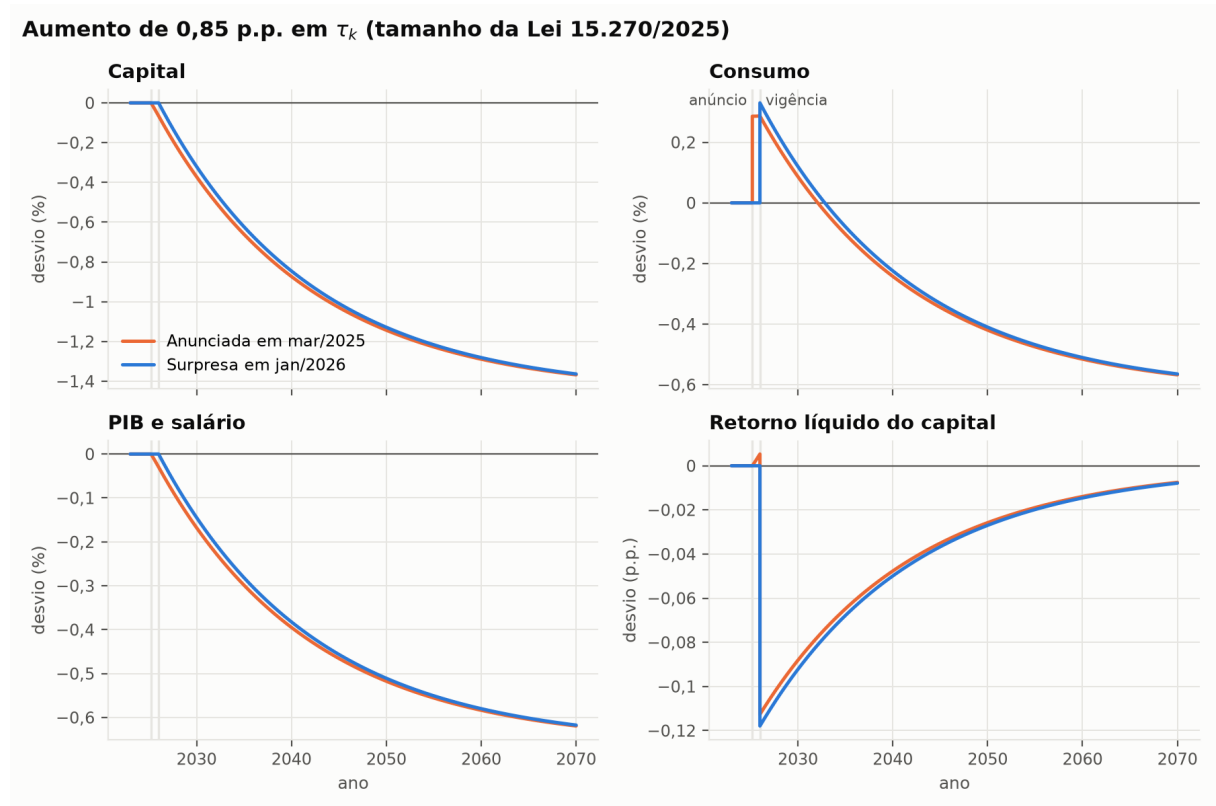


Figura 1: Transição após o aumento de 0,85 p.p. em τ_k , em desvios em relação à trajetória de crescimento balanceado inicial.

A Figura 1 mostra as trajetórias. Quando a notícia chega, o retorno futuro da poupança cai e o consumo salta para cima, pois a família passa a poupar menos, e o capital começa a cair, levando consigo o produto e os salários até o novo estado estacionário. No caso anunciado o salto é um pouco menor e o capital já começa a cair antes da vigência, enquanto o retorno líquido *sobe* levemente nesse intervalo, porque o capital fica mais escasso enquanto a alíquota antiga ainda vale, e cai de uma vez na vigência. No longo prazo, como mostra a linha “base” da Tabela 3, o capital cai 1,46% e o PIB e os salários 0,66%, número que a fórmula (12) reproduz à mão, $-\frac{1}{0,549} \times \frac{0,138}{0,199} \times \frac{0,0085}{0,741} = -1,46\%$.

Com o capital fixo, o aumento de alíquota arrecadaria 0,268% do PIB, que é por construção a estimativa oficial, mas depois que a base encolhe a receita adicional de longo prazo cai para 0,242% do PIB inicial, ou 90% da estimativa estática. A Figura 3 mostra a curva de Laffer de longo prazo do imposto sobre o capital, cuja receita máxima ocorre em $\tau_k = 66\%$, bem acima da alíquota atual, de modo que o Brasil está no lado crescente da curva.

Com a receita devolvida como transferência, o aumento de τ_k é pura distorção para a família representativa, e o custo de bem-estar é de 0,084% do consumo em todas as datas, quase igual nos casos anunciado e inesperado. Esse número não mede o objetivo distributivo da lei, que o modelo não representa.

7.2 Sensibilidade

Na Tabela 3, ρ é recalibrado em cada linha para manter K/Y . Os efeitos de longo prazo não dependem de θ , porque com K/Y fixo o retorno $r^* = \rho + \theta g$ é o mesmo e k^* depende apenas

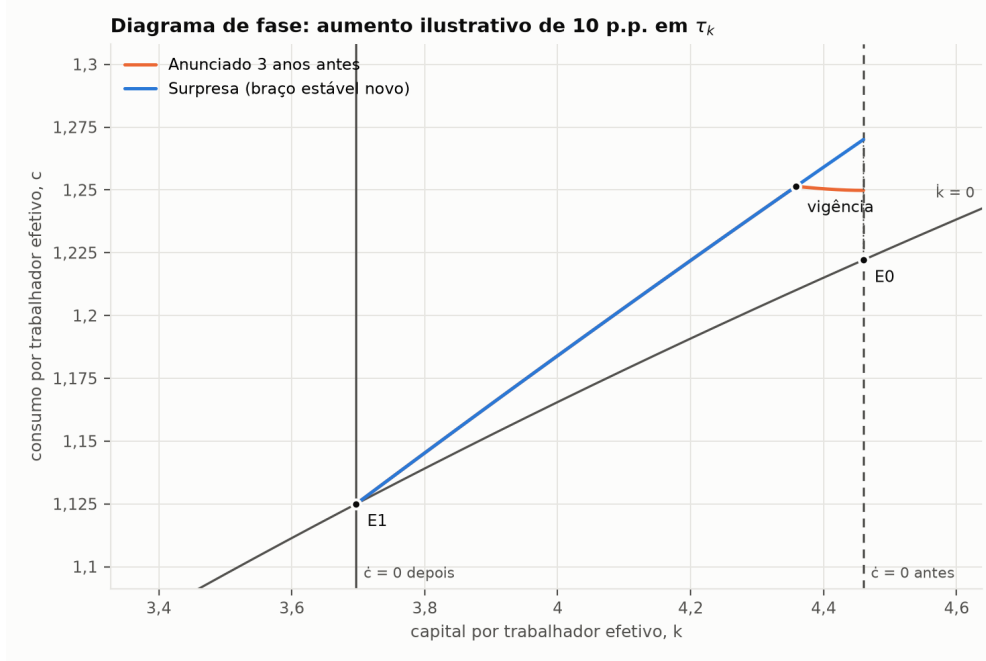


Figura 2: Diagrama de fase de um aumento ilustrativo de 10 p.p. em τ_k . A surpresa leva o consumo direto ao braço estável novo, enquanto o anúncio 3 anos antes leva a uma trajetória instável sob a política antiga que alcança o braço estável na vigência.

dele e de τ_k . O parâmetro θ afeta somente a transição e, por isso, o custo de bem-estar, que é maior quando a substituição intertemporal é mais fácil, ou seja, com θ menor. Uma alíquota inicial mais alta aumenta a perda de capital e de bem-estar e reduz a fração da receita estática que sobrevive, e os efeitos crescem quase linearmente com o tamanho do choque.

Tabela 3: Efeitos de longo prazo, receita e bem-estar (variações em %)

Caso	τ_k inicial	Capital	PIB e salário	Consumo	Receita estática	Receita longo prazo	Bem-estar (surpresa)
Base (+0,85 p.p.)	0,259	-1,46	-0,66	-0,63	0,268	0,242	-0,084
$\theta = 1$	0,259	-1,46	-0,66	-0,63	0,268	0,242	-0,108
$\theta = 4$	0,259	-1,46	-0,66	-0,63	0,268	0,242	-0,060
$\tau_k^{\text{bruto}} = 14\%$	0,201	-1,36	-0,61	-0,58	0,268	0,249	-0,060
$\tau_k^{\text{bruto}} = 22\%$	0,316	-1,58	-0,72	-0,68	0,268	0,233	-0,114
Choque +2,5 p.p.	0,259	-4,28	-1,95	-1,86	0,784	0,701	-0,257
Choque +5 p.p.	0,259	-8,56	-3,96	-3,81	1,569	1,381	-0,546

Receitas em % do PIB inicial. Bem-estar em % do consumo (variação equivalente (15)).

7.3 Outros choques

A Figura 4 mostra dois experimentos que ilustram o papel das expectativas. Um aumento de surpresa do gasto público de 2% do PIB por cinco anos, financiado por impostos lump-sum, derruba o consumo em cerca de 1,9% de imediato, e como o choque é temporário a família suaviza o consumo e absorve parte dele reduzindo o investimento, de modo que o capital cai 2,5% até o fim do programa e o retorno sobe 0,2 p.p. Já um aumento de 5 p.p. no imposto sobre o consumo, anunciado com dois anos de antecedência, antecipa consumo, que sobe 1,7% no anúncio, cai na vigência exatamente pelo fator $(1,05)^{-1/2}$ de (7) e volta ao nível inicial, pois um τ_c constante é neutro no longo prazo. Essa antecipação do consumo custa capital, que cai cerca de 1% até a

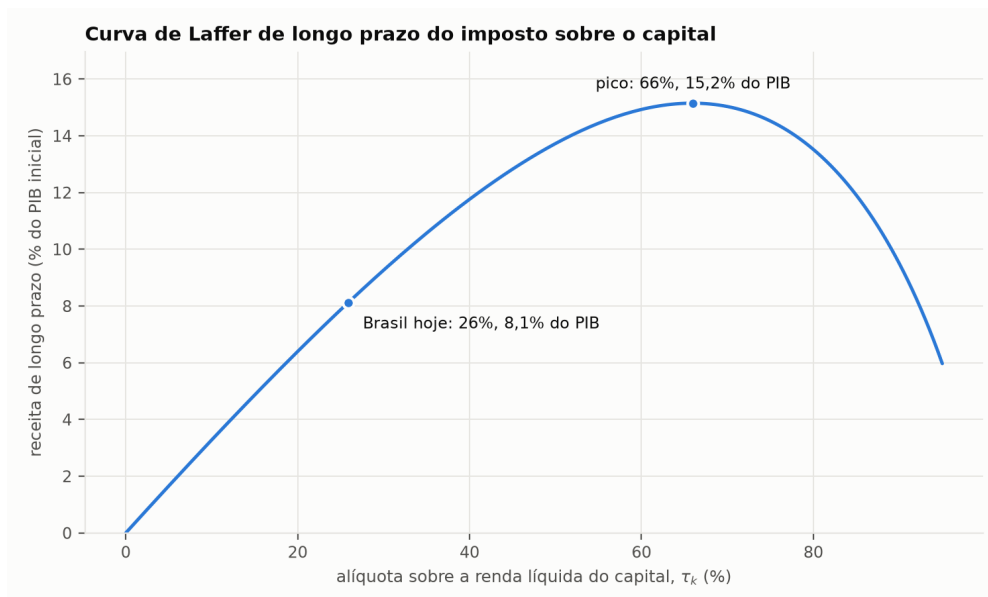


Figura 3: Receita de longo prazo do imposto sobre o capital, em % do PIB inicial. Como fração do próprio PIB ela é sempre crescente, e a curva de Laffer aparece em nível porque $k^* \rightarrow 0$ quando $\tau_k \rightarrow 1$.

vigência.

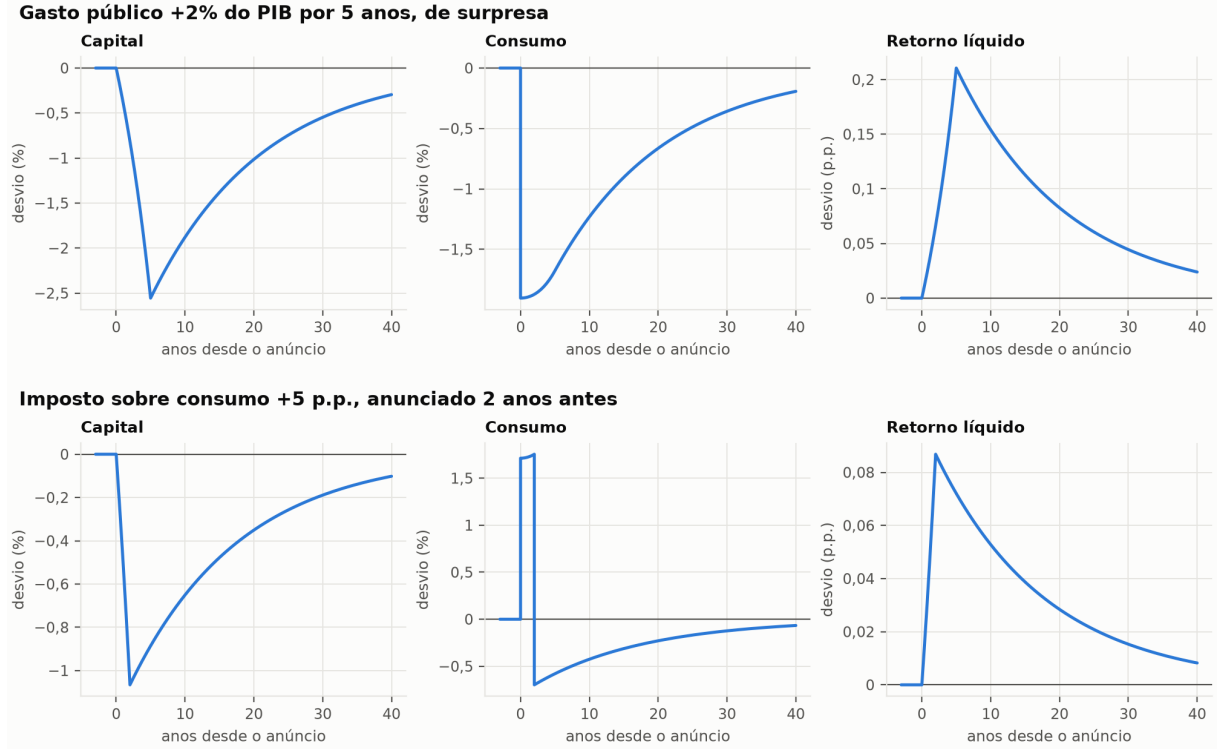


Figura 4: Aumento temporário do gasto público e aumento anunciado do imposto sobre o consumo.

8 Estimação estrutural com dados sintéticos

Calibrar ρ a partir de K/Y identifica apenas a combinação $r^* = \rho + \theta g$, e esta seção pergunta se as *transições* bastam para separar os dois parâmetros, num experimento controlado em que o modelo é verdadeiro (`estimacao.py`).

A economia calibrada parte de dois capitais iniciais conhecidos, $0,6k^*$ e $1,4k^*$, e em cada ano $j = 1, \dots, 25$ observam-se o consumo agregado do ano e o capital no fim do ano,

$$\log C_j^{\text{obs}} = \log \int_{j-1}^j e^{(n+g)s} c(s) ds + \varepsilon_j^C, \quad \log K_j^{\text{obs}} = \log [e^{(n+g)j} k(j)] + \varepsilon_j^K,$$

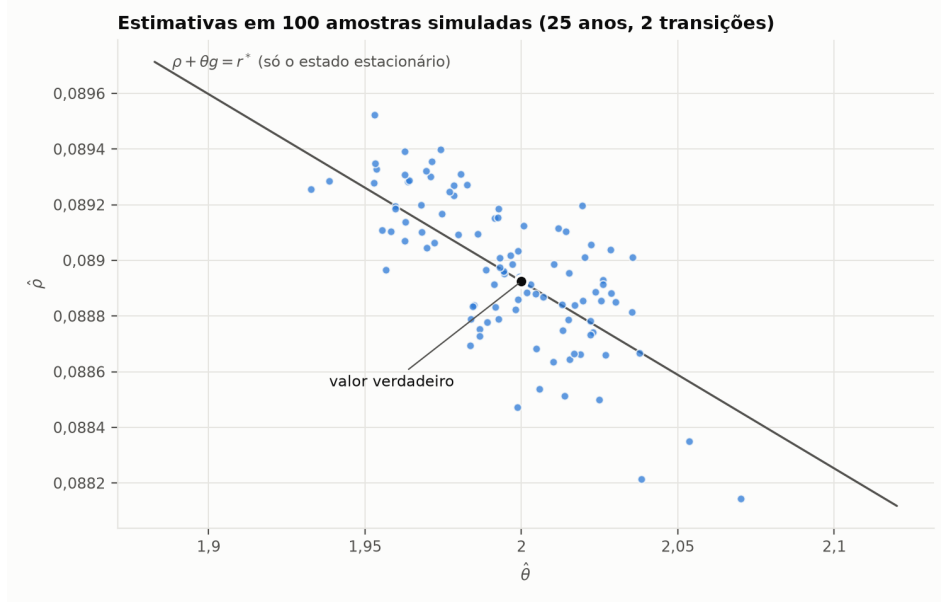
com $\varepsilon^C, \varepsilon^K \sim N(0, \sigma^2)$ independentes e $\sigma = 0,01$. O consumo é um fluxo integrado no ano e o capital é um estoque numa data, e misturar os dois é um erro comum ao levar modelos contínuos aos dados. As integrais usam quadratura de Gauss–Legendre com 16 nós.

Com os demais parâmetros fixos, o estimador escolhe $q = (\rho, \theta)$ para minimizar a soma dos quadrados dos resíduos padronizados $e_i(q) = [\log X_i^{\text{obs}} - \log X_i(q)]/\sigma$, resolvendo o equilíbrio a cada avaliação, e sob o modelo correto a covariância assintótica é $(J'J)^{-1}$, com $J = \partial e / \partial q'$.

Numa amostra com $N = 100$ observações obtém-se $\hat{\rho} = 0,0893$ (0,0003) e $\hat{\theta} = 1,933$ (0,025), com correlação de $-0,72$ entre os estimadores. A Tabela 4 resume 100 réplicas, nas quais o viés é desprezível, o erro-padrão médio coincide com a dispersão das estimativas e os intervalos de 95% cobrem o valor verdadeiro em 96%–97% dos casos. A Figura 5 mostra como se dá a identificação, com as estimativas espalhadas ao longo da reta $\rho + \theta g = r^*$, que é o que o estado estacionário identifica sozinho, e presas em torno do valor verdadeiro pela curvatura das transições. Com dados reais o exercício exigiria erros correlacionados, parâmetros incertos e as extensões da Seção 10, de modo que ele verifica o algoritmo e a identificação, e não a validade externa do modelo.

Tabela 4: Monte Carlo com 100 réplicas

	Verdadeiro	Média	Viés	REQM	DP	EP médio	Cobertura 95%
ρ	0,0889	0,0890	0,0000	0,0003	0,0003	0,0003	0,97
θ	2,000	1,995	-0,005	0,027	0,027	0,026	0,96

Figura 5: Estimativas de (ρ, θ) nas 100 réplicas.

9 Famílias heterogêneas

O modelo representativo diz quanto a economia perde, mas não quem perde. Esta seção substitui a família representativa por um contínuo de dinastias que diferem em riqueza e renda e enfrentam um risco de desemprego que não conseguem segurar, como no modelo de Aiyagari (1994) em tempo contínuo de Achdou et al. (2022), mantendo a tecnologia, o crescimento, o gasto público e a alíquota τ_k da Seção 6.

9.1 Modelo

Cada dinastia tem riqueza por membro $a \geq 0$, em unidades de eficiência, e produtividade z , que segue uma cadeia de Markov em tempo contínuo com intensidades $q_{zz'}$. Com $\tilde{r} = (1 - \tau_k)r$ e $r = \alpha K^{\alpha-1} - \delta$, a riqueza evolui segundo

$$\dot{a} = (\tilde{r} - n - g)a + (1 - \tau_w)wz + T_z - c, \quad (17)$$

em que τ_w tributa a renda do trabalho e T_z é uma transferência, e a função valor resolve a equação de Hamilton–Jacobi–Bellman

$$\beta V_z(a) = \max_c u(c) + V'_z(a) \dot{a} + \sum_{z'} q_{zz'} [V_{z'}(a) - V_z(a)], \quad \beta = \rho - n - (1 - \theta)g, \quad (18)$$

com $u'(c) = V'_z(a)$ e a restrição de estado $V'_z(0) \geq u'((1 - \tau_w)wz + T_z)$, que impede a riqueza de ficar negativa. A densidade estacionária $g_z(a)$ resolve a equação de Kolmogorov

$$0 = -\frac{\partial}{\partial a} [s_z(a) g_z(a)] + \sum_{z'} q_{z'z} g_{z'}(a) - \sum_{z'} q_{zz'} g_z(a), \quad (19)$$

em que $s_z(a)$ é a poupança de (17). O equilíbrio exige $K = \sum_z \int a g_z(a) da$, trabalho efetivo $E[z] = 1$ e o orçamento do governo $G + \bar{T} = \tau_k r K + \tau_w w$, com $\bar{T}$ a transferência média. O seguro incompleto gera poupança precaucional, e por isso $\tilde{r} < \rho + \theta g$, o que significa que, para sustentar o mesmo K/Y , as famílias precisam ser mais impacientes que no modelo representativo. Sem risco, a regra de consumo coincide com a do modelo representativo, e essa é uma das verificações do código.

9.2 Método numérico

O código (`aiyagari.py`) segue Achdou et al. (2022) e discretiza a equação HJB por diferenças finitas *upwind* numa grade de riqueza mais densa perto de zero, $a_i = 150 (i/599)^2$, resolvendo-a por iteração implícita. A matriz A das diferenças finitas é o gerador do processo (a, z) , e sua transposta discretiza (19), o que garante que a distribuição conserve massa. O equilíbrio estacionário é encontrado pelo método de Brent na taxa de juros, e na calibração K/Y fixa r , de modo que ρ sai de um problema das famílias para cada candidato.

A transição depois de uma mudança inesperada de política usa uma grade temporal $t_n = 150 (n/200)^2$, com passos curtos no início. Dado um caminho de $K(t)$, o algoritmo resolve a HJB para trás a partir do novo estado estacionário, avança a distribuição para frente a partir da antiga e atualiza $K(t)$ até que a oferta de capital iguale a demanda. Como a oferta de capital desse modelo reage muito aos juros futuros, a atualização precisa ser amortecida, e com peso de 0,3 no caminho novo a iteração oscila e diverge, enquanto com 0,1 converge em cerca de 35 iterações. Os testes conferem a regra de consumo exata sem risco, a restrição de recursos, o orçamento do governo e a invariância dos resultados à grade.

9.3 Calibração com a PNAD Contínua

De 2012 a 2025 a desocupação média foi de 9,7%, e a distribuição do tempo de procura dos desocupados foi de 14,5% com menos de um mês, 49,4% entre um mês e um ano, 14,4% entre um e dois anos e 21,7% com dois anos ou mais (IBGE, tabelas 4099 e 1616). Se a saída do desemprego ocorre a uma taxa constante f , o tempo de procura já decorrido de quem está desempregado é exponencial com parâmetro f , mas uma única taxa não reproduz ao mesmo tempo tantos episódios curtos e tantos longos. Com dois tipos de desempregado a distribuição passa a ser uma mistura de exponenciais, cujos três parâmetros reproduzem exatamente as quatro faixas, com 42% dos desempregados de curta duração, que saem a uma taxa de 4,10 por ano (2,9 meses em média), e os demais saindo a 0,49 por ano (2 anos em média). A taxa de separação, de 0,216 por ano, reproduz a desocupação média, o episódio médio de desemprego dura 6 meses e, durante o desemprego, a família recebe 40% da sua renda do trabalho.

A desigualdade de renda vem de três tipos permanentes, definidos pela massa de rendimento do trabalho da PNAD (tabela 7543, média de 2012 a 2025), em que os 50% com menor renda recebem 19,2% da massa, os 40% seguintes 40,0% e os 10% com maior renda 40,8%, o que dá produtividades relativas de 0,38, 1,00 e 4,10. O risco de desemprego é o mesmo para todos os tipos, o que é uma simplificação.

Para reproduzir $K/Y = 2,27$, a taxa de desconto precisa ser $\rho = 0,0903$, acima dos 0,0889 do modelo representativo, e $\tau_w = 0,202$ financia o gasto que τ_k não cobre. O Gini da renda no modelo é de 0,48, perto do Gini do rendimento domiciliar per capita do IBGE, de 0,53 na média de 2012 a 2025. A riqueza, porém, é bem menos concentrada que nos dados, com 44% nas mãos dos 10% mais ricos no modelo contra cerca de 80% no Brasil segundo o World Inequality Database (2021), uma limitação conhecida desse tipo de modelo (Castañeda, Díaz-Giménez e Ríos-Rull, 2003) ilustrada na Figura 6.

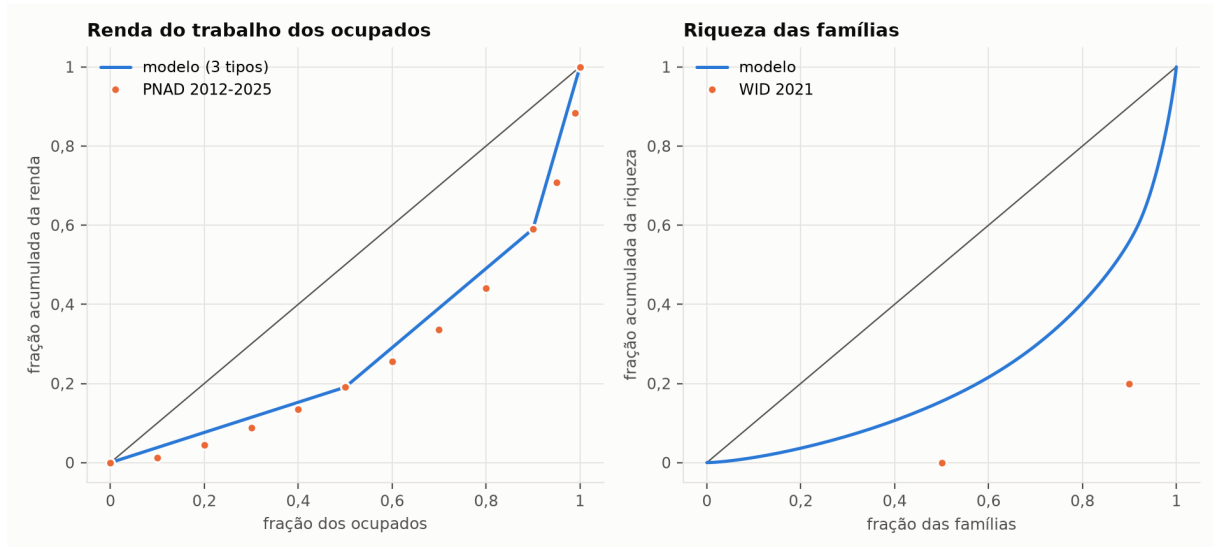


Figura 6: Curvas de Lorenz do modelo e dos dados para a renda do trabalho dos ocupados (PNAD) e a riqueza das famílias (WID).

9.4 Quem ganha e quem perde

O experimento é o da Seção 6, com τ_k aumentando 0,85 ponto percentual de surpresa em $t = 0$, e a receita nova volta às famílias de duas formas. Na devolução *uniforme* todas recebem a mesma transferência, e na devolução *isenção* a receita vai só para os empregados do grupo intermediário, o que imita a isenção do imposto de renda da lei, já que pelos limites de percentil da PNAD de 2025 o antigo limite de isenção, de cerca de R\$ 3 mil, fica perto do P70 (R\$ 3.055), e o novo limite de R\$ 5 mil e a redução parcial até R\$ 7.350 ficam entre o P80 (R\$ 4.470) e o P90 (R\$ 6.985), todos dentro desse grupo.

O bem-estar de cada família (a, z) é medido em $t = 0$ incluindo toda a transição, pela fração do consumo em todas as datas que a deixaria indiferente entre a reforma e o *status quo*, $\lambda(a, z) = [V_0^{\text{novo}}(a, z)/V^{\text{antigo}}(a, z)]^{1/(1-\theta)} - 1$. A Tabela 5 resume os resultados, que as Figuras 7 e 8 detalham.

Tabela 5: Efeitos do aumento de 0,85 p.p. em τ_k com famílias heterogêneas

Grupo	Devolução uniforme		Devolução isenção	
	Ganha (%)	Ganho médio (%)	Ganha (%)	Ganho médio (%)
50% com menor renda	100	0,58	0	-0,42
40% seguintes	29	-0,06	100	0,49
10% com maior renda	0	-0,35	0	-0,44
Todos	62	0,23	40	-0,06
Capital de longo prazo	-1,45%		-1,41%	

Ganho medido pela variação equivalente em % do consumo, ponderada pela distribuição inicial. No modelo representativo todos perdem 0,084% e o capital cai 1,46%.

O agregado é quase o mesmo do modelo representativo, com o capital de longo prazo caindo 1,45% ou 1,41%, contra 1,46%, e uma transição de velocidade parecida (Figura 9), de modo que, para medir o efeito sobre o PIB, o agente representativo é uma boa aproximação. A distribuição, contudo, muda tudo. Com devolução uniforme, a transferência vale muito mais, em proporção do consumo, para quem tem pouca renda e pouca riqueza do que a queda gradual dos salários e dos juros, e assim toda a metade mais pobre ganha e 62% das famílias saem ganhando. O ganho cai

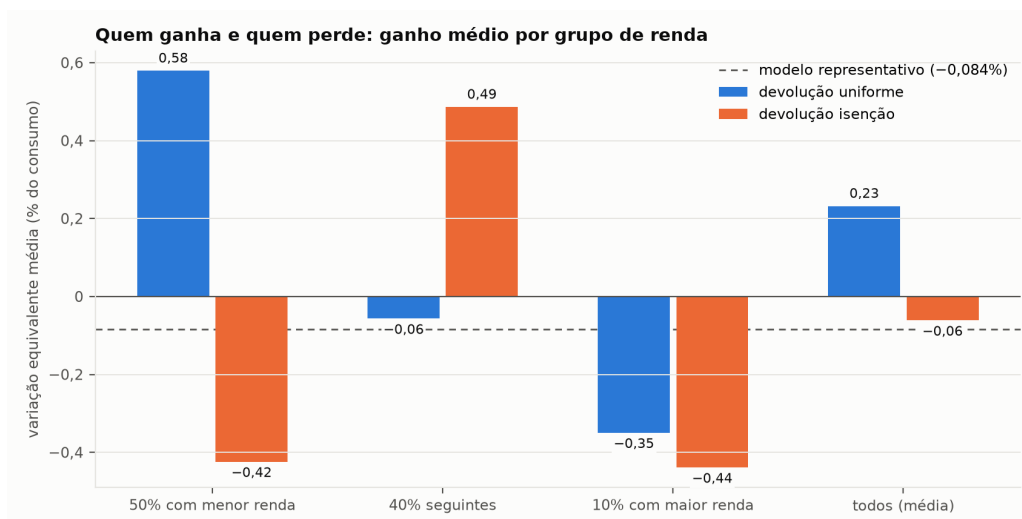


Figura 7: Variação equivalente média por grupo de renda.

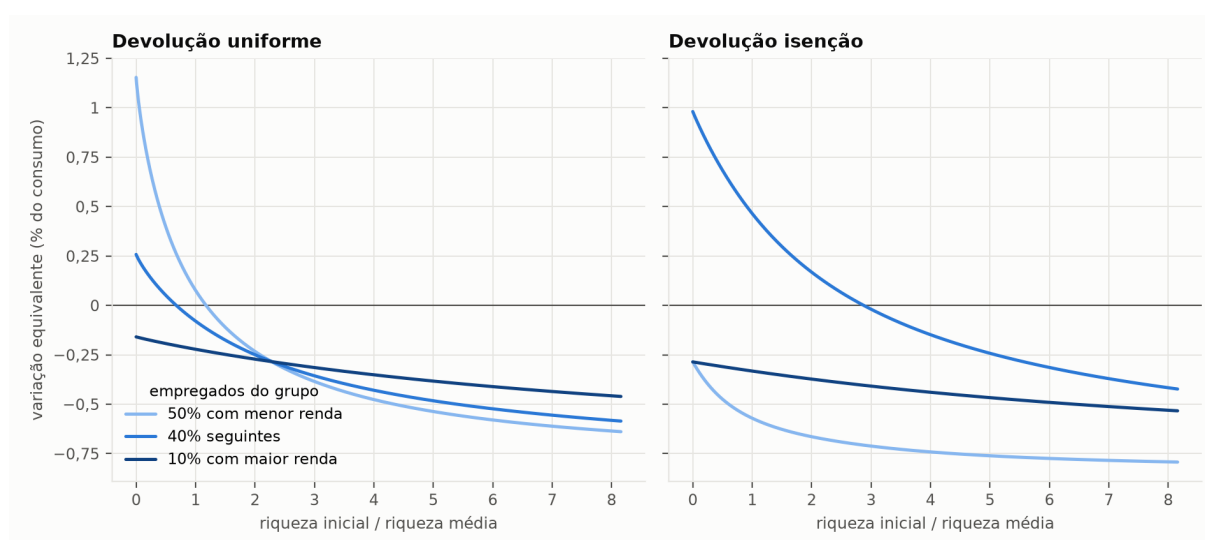


Figura 8: Variação equivalente dos empregados de cada grupo em função da riqueza inicial.

com a riqueza, de +0,82% no décimo mais pobre a -0,36% no mais rico, porque os ricos pagam o imposto sobre o capital e vivem mais da renda do capital, cujo retorno líquido cai.

Com a devolução que imita a lei, os ganhadores passam a ser a faixa intermediária, que recebe a isenção, enquanto a metade mais pobre *perde* 0,42%, porque já era isenta e arca com a queda dos salários provocada pela redução do capital. É o mesmo mecanismo que Domeij e Heathcote (2004) destacam para a redução de impostos sobre o capital nos Estados Unidos, visto do outro lado, em que os efeitos de equilíbrio geral sobre os salários distribuem o custo de um imposto sobre o capital por toda a economia, inclusive por quem não o paga.

Esses números são condicionais às hipóteses de oferta de trabalho inelástica, economia fechada, risco de desemprego igual para todos e riqueza menos concentrada que nos dados, e com a concentração observada a perda dos mais ricos e a receita seriam maiores. Além disso, a lei arrecada mais do que custa a isenção, R\$ 34,12 bilhões contra R\$ 25,84 bilhões em 2026 nas estimativas oficiais, e aqui toda a receita nova é devolvida.

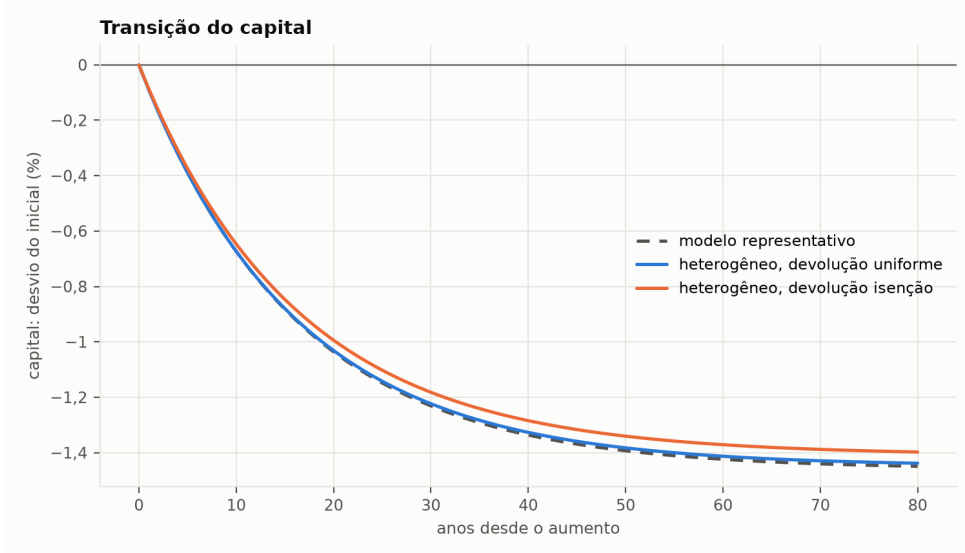


Figura 9: Transição do capital no modelo representativo e no heterogêneo.

10 Limitações e extensões

A principal limitação do modelo heterogêneo é a concentração da riqueza, já que ele põe 44% da riqueza nos 10% mais ricos, contra cerca de 80% nos dados, e retornos heterogêneos ou um estado de renda muito alta e raro, como em Castañeda et al. (2003), aproximariam o modelo dos dados. No mercado de trabalho, o risco de desemprego é o mesmo para todos os tipos e a informalidade não aparece, duas simplificações que pesam mais na base da distribuição. A hipótese de economia fechada é um caso extremo, pois com mobilidade de capital o retorno fica ancorado no exterior e o imposto recai mais sobre o trabalho, e com oferta de trabalho elástica a isenção para rendas baixas deixaria de ser neutra. O anúncio é tratado como crível, embora a tramitação do projeto tenha sido incerta até a aprovação, e τ_k é uma alíquota média, ao passo que as decisões de investimento dependem da alíquota marginal efetiva, que pode ser diferente.

Reprodução

Todos os números e figuras desta nota saem dos programas da pasta `Python/macroeconomia/Políticas/Lei-15270/equilibrio_geral`, a partir dos dados em `dados/brasil/`. A parte representativa é gerada por `calibracao.py`, `experimentos.py` e `estimacao.py --replicas 100`, e a parte com famílias heterogêneas por `calibracao_renda.py` e `experimentos_ha.py`.

Referências

- [1] Achdou, Y., Han, J., Lasry, J.-M., Lions, P.-L. e Moll, B. (2022). Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: A Continuous-Time Approach. *Review of Economic Studies*, 89(1), 45–86.
- [2] Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving. *Quarterly Journal of Economics*, 109(3), 659–684.
- [3] Acemoglu, D. (2009). *Introduction to Modern Economic Growth*. Princeton University Press.
- [4] Barro, R. J. e Sala-i-Martin, X. (2004). *Economic Growth*. 2ª ed. MIT Press.
- [5] Brasil (2025). Lei nº 15.270, de 26 de novembro de 2025.
- [6] Brasil, Ministério da Fazenda (2025). Exposição de Motivos nº 00019/2025 MF, de 15 de março de 2025 (PL nº 1.087/2025).

- [7] Castañeda, A., Díaz-Giménez, J. e Ríos-Rull, J.-V. (2003). Accounting for the U.S. Earnings and Wealth Inequality. *Journal of Political Economy*, 111(4), 818–857.
- [8] Cass, D. (1965). Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation. *Review of Economic Studies*, 32(3), 233–240.
- [9] Chamley, C. (1986). Optimal Taxation of Capital Income in General Equilibrium with Infinite Lives. *Econometrica*, 54(3), 607–622.
- [10] Domeij, D. e Heathcote, J. (2004). On the Distributional Effects of Reducing Capital Taxes. *International Economic Review*, 45(2), 523–554.
- [11] Feenstra, R. C., Inklaar, R. e Timmer, M. P. (2015). The Next Generation of the Penn World Table. *American Economic Review*, 105(10), 3150–3182. Dados: PWT 11.0 (2025).
- [12] Gollin, D. (2002). Getting Income Shares Right. *Journal of Political Economy*, 110(2), 458–474.
- [13] Huggett, M. (1993). The Risk-Free Rate in Heterogeneous-Agent Incomplete-Insurance Economies. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 17(5–6), 953–969.
- [14] IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. SIDRA, tabelas 1616, 4099, 7435, 7536 e 7543.
- [15] Judd, K. L. (1985). Redistributive Taxation in a Simple Perfect Foresight Model. *Journal of Public Economics*, 28(1), 59–83.
- [16] Judd, K. L. (1998). *Numerical Methods in Economics*. MIT Press.
- [17] Kierzenka, J. e Shampine, L. F. (2001). A BVP Solver Based on Residual Control and the MATLAB PSE. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 27(3), 299–316.
- [18] Koopmans, T. C. (1965). On the Concept of Optimal Economic Growth. In *The Econometric Approach to Development Planning*. North-Holland.
- [19] Mendoza, E. G., Razin, A. e Tesar, L. L. (1994). Effective Tax Rates in Macroeconomics: Cross-Country Estimates of Tax Rates on Factor Incomes and Consumption. *Journal of Monetary Economics*, 34(3), 297–323.
- [20] Rabelo, T. C. (2025). Alíquotas Tributárias Médias Sobre o Consumo e a Renda dos Fatores no Brasil 2000t1–2022t4. *Cadernos de Finanças Públicas*, 25(3).
- [21] Ramsey, F. P. (1928). A Mathematical Theory of Saving. *Economic Journal*, 38(152), 543–559.
- [22] Romer, D. (2019). *Advanced Macroeconomics*. 5^a ed. McGraw-Hill.
- [23] World Inequality Database (2025). Brasil: distribuição da riqueza líquida pessoal. Disponível em wid.world.